

Fecha de cotización

16/04/2026

Vencimiento

16/05/2026

Vendedor

Luigi Tolayo

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
Desarrollo a medida App Movil Comparador de Etiquetas y Mangas	1.00 Unidades	58,000.0000	IVA(16%), Retención ISR(-1.25%), Retención IVA(-10.67%)	\$ 55,754.60
Subtotal				\$ 55,724.60
IVA 16%				\$ 8,915.94
IVA Retencion 10.67%				\$ -5,943.98
ISR Retention				\$ -696.56
Total				\$ 58,000.00



Aplicación Móvil Comparador de Etiquetas y Mangas

Levantamiento realizado

Actualmente, el proceso de comparación de etiquetas y mangas de productos en la empresa se realiza de forma manual por parte del personal del área de calidad. Este procedimiento depende completamente de la capacidad visual del operador para identificar diferencias entre diseños, textos, colores y logotipos.

Sin embargo, debido al volumen de etiquetas y mangas que deben revisarse, así como a la complejidad visual de los diseños, este método presenta las siguientes problemáticas:

- Alto margen de error humano
- Fatiga visual del personal
- Retrasos en los tiempos de validación
- Dificultad para detectar diferencias mínimas
- Falta de evidencia visual estructurada para la toma de decisiones

Derivado de lo anterior, surge la necesidad de implementar una herramienta tecnológica que permita automatizar y optimizar este proceso mediante el uso de Inteligencia Artificial y análisis visual automatizado.

Nota: Como parte del proceso de validación, se realizó una demostración con usuarios clave, incluyendo al equipo de **Cristina Ávila**, donde se presentó una versión funcional de la aplicación. La retroalimentación fue positiva, destacando su potencial para mejorar la precisión, reducir tiempos y estandarizar el proceso de validación.

Objetivo de la Solución

Desarrollar una **aplicación especializada a medida** para la detección de diferencias en los productos de la empresa Raloy Lubricantes, que permita:

- Identificar diferencias mínimas entre imágenes comparadas
- Detectar variaciones en texto, logotipos, colores y diseño
- Generar evidencia visual mediante marcadores gráficos
- Proporcionar un resumen textual de diferencias detectadas
- Optimizar los tiempos de revisión y validación
- Reducir el error humano en el proceso de inspección
- Facilitar la toma de decisiones en la aceptación o rechazo de etiquetas

1. Descripción General de la Aplicación

La solución consiste en el desarrollo de un sistema inteligente capaz de comparar dos o más imágenes de etiquetas o mangas de productos y detectar automáticamente diferencias visuales y textuales.

La aplicación integrará algoritmos de Inteligencia Artificial para realizar análisis visual y procesamiento de texto, permitiendo identificar diferencias que el ojo humano no puede detectar de forma rápida o precisa.

2. Funcionalidades Principales

1.1 Comparación Visual Inteligente

La aplicación será capaz de:

- Comparar imágenes de etiquetas y mangas
- Detectar diferencias mínimas entre diseños
- Identificar cambios en logotipos
- Detectar diferencias en colores y patrones
- Identificar variaciones en formas y elementos gráficos
- Detectar texto adicional o faltante
- Comparar letra por letra

1.2 Detección Automática de Diferencias

La aplicación realizará análisis automatizado para identificar:

- Diferencias en logotipos
- Diferencias en información impresa
- Diferencias en colores
- Diferencias en patrones visuales

1.3 Visualización Gráfica de Resultados

La aplicación mostrará:

- Marcadores visuales mediante círculos sobre la imagen
- Identificación precisa de diferencias detectadas
- Asociación visual entre la diferencia y su descripción
- Evidencia visual para auditoría y control de calidad

1.4 Generación de Reporte de Resultados

La aplicación generará automáticamente:

- Resumen textual de diferencias detectadas
- Evidencia visual de las diferencias
- Registro histórico de comparaciones
- PDF de histórico vinculado a Drive para su consulta

3. Beneficios Esperados

La implementación de esta solución permitirá:

- Reducción significativa del error humano
- Disminución de la fatiga visual del personal
- Optimización del tiempo de revisión
- Mejora en la calidad del control de etiquetas
- Evidencia objetiva para auditorías
- Trazabilidad de decisiones
- Estandarización del proceso de validación e incremento en la productividad operativa

4. Alcance de la Aplicación Móvil

La aplicación incluirá:

- Diseño de la aplicación
- Desarrollo de comparación visual
- Integración con Inteligencia Artificial
- Interfaz de usuario
- Generación de reportes PDF vinculado a Drive para la conservación de historial gráfico
- Pruebas funcionales
- Implementación y capacitación

Tiempo de implementación estimado

15 día partir de la autorización del requerimiento.

DATOS FISCALES

RAZÓN SOCIAL: JOSE LUIGI TOLAYO OSORIO

RFC: TOOL950309BDA

RÉGIMEN FISCAL: Régimen Simplificado de Confianza

CÓDIGO POSTAL: 40080


Jose Luigi Tolayo Osorio

GARANTÍAS

Una vez iniciado el proyecto convenido, en caso de incumplimiento atribuible al proveedor, se realizará un reembolso proporcional correspondiente únicamente a la parte del proyecto no desarrollada o no entregada, calculado conforme al avance real del proyecto. Las actividades ya ejecutadas y funcionales no serán reembolsables. Por lo que la presente garantía **no será aplicable** en los siguientes casos:

- **Retrasos o incumplimientos** derivados de la falta de información, validaciones o accesos por parte del cliente.
- **Cambios de alcance**, requerimientos adicionales o ajustes no contemplados en la cotización original.